

# 实验 1

## 一、实验目的

通过实验熟悉 Linux 操作系统环境，掌握 Linux 基本命令的使用。

## 二、实验要求

- 1、掌握 Linux 文件的权限管理。
- 2、掌握基本的文件和目录操作。
- 3、Linux 用户管理。
- 4、文件压缩与归档。

## 三、实验步骤

### 1、目录操作

```
renrui@renrui-virtual-machine: ~/B23041602
renrui@renrui-virtual-machine:~/桌面$ pwd
/home/renrui/桌面
renrui@renrui-virtual-machine:~/桌面$ cd ~
renrui@renrui-virtual-machine:~$ mkdir B23041602
renrui@renrui-virtual-machine:~$ cd B23041602
renrui@renrui-virtual-machine:~/B23041602$ mkdir renrui
renrui@renrui-virtual-machine:~/B23041602$ ls
renrui
renrui@renrui-virtual-machine:~/B23041602$ rmdir renrui
renrui@renrui-virtual-machine:~/B23041602$ ls
renrui@renrui-virtual-machine:~/B23041602$
```

### 2、文件操作

```
renrui@renrui-virtual-machine: ~
renrui@renrui-virtual-machine:~/桌面$ cd ~
renrui@renrui-virtual-machine:~$ touch yourname.txt
renrui@renrui-virtual-machine:~$ ls
公共的  B23041602  ex2_2.c  helloProcess.c  mcMultithreads.c
模板    childProcess  ex2_3.c  helloThread      monteCarlo
视频    childProcess2  ex2_3.c  helloThread2     monteCarlo.c
图片    childProcess2.c ex2_4.c  helloThread2.c   snap
文档    childProcess.c  ex2_4.c  helloThread.c    yourname.txt
下载    ex2_1          ex2_5.c  mcMultitask
音乐    ex2_1.c        ex2_5.c  mcMultitask.c
桌面    ex2_2          helloProcess  mcMultithreads
renrui@renrui-virtual-machine:~$ echo "hello world" > renrui.txt
renrui@renrui-virtual-machine:~$ cat renrui.txt
hello world
renrui@renrui-virtual-machine:~$ renrui.txt renrui2.txt
renrui.txt: 未找到命令
renrui@renrui-virtual-machine:~$ cp renrui.txt renrui2.txt
renrui@renrui-virtual-machine:~$ mv renrui.txt B23041602.txt
renrui@renrui-virtual-machine:~$ ls
公共的  B23041602  ex2_2  helloProcess  mcMultithreads
模板    B23041602.txt  ex2_2.c  helloProcess.c  mcMultithreads.c
视频    childProcess  ex2_3.c  helloThread      monteCarlo
图片    childProcess2  ex2_3.c  helloThread2     monteCarlo.c
文档    childProcess2.c ex2_4.c  helloThread2.c   renrui2.txt
下载    childProcess.c  ex2_4.c  helloThread.c    snap
音乐    ex2_1          ex2_5.c  mcMultitask      yourname.txt
桌面    ex2_1.c        ex2_5.c  mcMultitask.c
renrui@renrui-virtual-machine:~$
```

### 3、用户管理

```
renrui@renrui-virtual-machine:~$ whoami
renrui
renrui@renrui-virtual-machine:~$ sudo su root
[sudo] renrui 的密码:
root@renrui-virtual-machine:/home/renrui# groupadd student
root@renrui-virtual-machine:/home/renrui# whoami
root

root@renrui-virtual-machine:/home/renrui# adduser student_b23041602
正在添加用户"student_b23041602"...
正在添加新组"student_b23041602" (1002)...
正在添加新用户"student_b23041602" (1001) 到组"student_b23041602"...
创建主目录"/home/student_b23041602"...
正在从"/etc/skel"复制文件...
新的 密码:
重新输入新的 密码:
passwd: 已成功更新密码
正在改变 student_b23041602 的用户信息
请输入新值, 或直接敲回车键以使用默认值
    全名 []: B23041602
    房间号码 []: 1111111
    工作电话 []: 111111111
    家庭电话 []: 11111111111
    其它 []: 12
这些信息是否正确? [Y/n] y
root@renrui-virtual-machine:/home/renrui# usermod -g student student_b23041602
root@renrui-virtual-machine:/home/renrui# su student_b23041602
student_b23041602@renrui-virtual-machine:/home/renrui$ cd ~
student_b23041602@renrui-virtual-machine:~$ touch renrui.txt
student_b23041602@renrui-virtual-machine:~$ ls -l
总用量 0
-rw-r--r-- 1 student_b23041602 student 0 11月  2 20:22 renrui.txt
student_b23041602@renrui-virtual-machine:~$
```

### 4、权限管理

```
renrui@renrui-virtual-machine:~$ touch demo
renrui@renrui-virtual-machine:~$ chmod 777 demo
renrui@renrui-virtual-machine:~$ ls -l demo
-rwxrwxrwx 1 renrui renrui 0 11月  2 20:28 demo
renrui@renrui-virtual-machine:~$ chmod a-x demo
renrui@renrui-virtual-machine:~$ ls -l demo
-rw-rw-rw- 1 renrui renrui 0 11月  2 20:28 demo
renrui@renrui-virtual-machine:~$ chmod go-w demo
renrui@renrui-virtual-machine:~$ ls -l demo
-rw-r--r-- 1 renrui renrui 0 11月  2 20:28 demo
renrui@renrui-virtual-machine:~$ chmod g+w demo
renrui@renrui-virtual-machine:~$ ls -l demo
-rw-rw-r-- 1 renrui renrui 0 11月  2 20:28 demo
renrui@renrui-virtual-machine:~$ chmod a= demo
renrui@renrui-virtual-machine:~$ ls -l demo
----- 1 renrui renrui 0 11月  2 20:28 demo
renrui@renrui-virtual-machine:~$ chmod +t demo
renrui@renrui-virtual-machine:~$ ls -l demo
-----T 1 renrui renrui 0 11月  2 20:28 demo
renrui@renrui-virtual-machine:~$ chmod u+s demo
renrui@renrui-virtual-machine:~$ ls -l demo
---S-----T 1 renrui renrui 0 11月  2 20:28 demo
renrui@renrui-virtual-machine:~$ chmod u+rx demo
renrui@renrui-virtual-machine:~$ ls -l demo
-r-s-----T 1 renrui renrui 0 11月  2 20:28 demo
renrui@renrui-virtual-machine:~$ chmod g+rw demo
renrui@renrui-virtual-machine:~$ ls -l demo
-r-srws--T 1 renrui renrui 0 11月  2 20:28 demo
renrui@renrui-virtual-machine:~$
```



## 5、其他管理

在用户主目录下创建文件夹 "b23041602", 进入该文件夹, 并创建两个任意文件名的文件。

```
renrui@renrui-virtual-machine:~/桌面$ cd
renrui@renrui-virtual-machine:~$ mkdir b23041602
renrui@renrui-virtual-machine:~$ cd b23041602
renrui@renrui-virtual-machine:~/b23041602$ touch b230416021.txt
renrui@renrui-virtual-machine:~/b23041602$ touch b230416022.txt
renrui@renrui-virtual-machine:~/b23041602$ ls -l
总用量 0
-rw-rw-r-- 1 renrui renrui 0 11月 2 20:40 b230416021.txt
-rw-rw-r-- 1 renrui renrui 0 11月 2 20:40 b230416022.txt

renrui@renrui-virtual-machine:~/b23041602$ tar -czvf backup.tar.gz b230416021.txt
b230416021.txt
renrui@renrui-virtual-machine:~/b23041602$ tar -czvf backup.tar.gz b230416022.txt
b230416022.txt
renrui@renrui-virtual-machine:~/b23041602$ ls -l
总用量 4
-rw-rw-r-- 1 renrui renrui 0 11月 2 20:40 b230416021.txt
-rw-rw-r-- 1 renrui renrui 0 11月 2 20:40 b230416022.txt
-rw-rw-r-- 1 renrui renrui 121 11月 2 20:46 backup.tar.gz
renrui@renrui-virtual-machine:~/b23041602$ tar -xzvf backup.tar.gz
b230416022.txt
renrui@renrui-virtual-machine:~/b23041602$ ls -l
总用量 4
-rw-rw-r-- 1 renrui renrui 0 11月 2 20:40 b230416021.txt
-rw-rw-r-- 1 renrui renrui 0 11月 2 20:40 b230416022.txt
-rw-rw-r-- 1 renrui renrui 121 11月 2 20:46 backup.tar.gz
renrui@renrui-virtual-machine:~/b23041602$
```

创建 textfile, 写入内容, 退出并保存

```
renrui@renrui-virtual-machine: ~  
Firefox 网络浏览器  
renrui@renrui-virtual-machine:~/桌面$ cd  
renrui@renrui-virtual-machine:~$ touch textfile  
renrui@renrui-virtual-machine:~$ vim textfile  
renrui@renrui-virtual-machine:~$
```

[illegible]

```
renrui@renrui-virtual-machine: ~  
renrui@renrui-virtual-machine:~/桌面$ cd  
renrui@renrui-virtual-machine:~$ touch textfile  
renrui@renrui-virtual-machine:~$ vim textfile  
Thunderbird 邮件/新闻  
renrui@renrui-virtual-machine:~$ grep '^n' textfile  
no, I study in njupt.  
renrui@renrui-virtual-machine:~$ grep '\.00$' textfile  
this line ends with .00  
He is 15. It is 16.00  
renrui@renrui-virtual-machine:~$ grep '5\.. ' textfile  
He is 15. It is 16.00  
renrui@renrui-virtual-machine:~$ grep '^[wy]' textfile  
wy is the short of my name.  
renrui@renrui-virtual-machine:~$
```

#### 四、实验小结

本次实验通过一系列实际操作，使我初步熟悉了 Linux 操作系统的基本环境和常用命令。

(1) 目录操作：熟练使用 `pwd`、`cd`、`mkdir`、`ls`、`rmdir` 等命令进行目录的创建、查看、切换和删除；

(2) 文件操作：掌握了 `touch`、`echo`、`cat`、`cp`、`mv` 等文件操作命令，能够创建文件、查看内容、复制和重命名文件；

(3) 权限管理：通过 `chmod` 命令的不同参数（数字模式和符号模式）修改文件权限，理解了 Linux 文件权限体系（`rw`x）；

(4) 用户管理：学习了用户和用户组的创建（`adduser`、`groupadd`）、用户切换（`su`）等基本用户管理操作。

遇到的问题及解决方法：（1）用户创建失败：由于用户名格式不符合系统规范，通过改用小写字母开头的用户名解决了问题。（2）压缩命令错误：在目录内部错误引用目录名进行压缩。

通过本次实验，我深刻体会到 Linux 命令行操作的高效性和精确性。与图形界面相比，命令行虽然学习曲线较陡峭，但一旦掌握，能够大大提高工作效率。特别是在权限管理和文件操作方面，Linux 提供了比 Windows 更加精细和灵活的控制方式。